

Programación Orientada a Objetos

Clase 1

Paradigmas de programación

Paradigma	Definición	Lenguajes
Imperativo	Se utiliza una secuencia de instrucciones para modificar el estado del programa y lograr un resultado deseado.	C, Fortran, BASIC
Funcional	Enfatiza la inmutabilidad y la evaluación de funciones. Las funciones son ciudadanos de primera clase y se componen para resolver problemas.	Haskell, Lisp, ML
Lógico	Se basa en la inferencia lógica y utiliza reglas y relaciones para resolver problemas.	Prolog, Mercury
Declarativo	Se enfoca en la descripción del problema en lugar de los pasos necesarios para resolverlo. Se describen las relaciones entre los datos y el resultado deseado, y el programa se encarga de encontrar la solución.	SQL, XSLT
POO	Se enfoca en la creación de objetos que contienen tanto datos como métodos para trabajar con esos datos. Los objetos interactúan entre sí para realizar tareas específicas.	Java, C++, Python

¿Qué es un objeto?

Un objeto es una colección de datos (**atributos**) con un comportamiento (**métodos**) asociado en una única entidad.

Los objetos nos ayudan a crear tipos de datos más complejos y representativos a los que nos ofrecen los lenguajes de programación.

Los objetos interactúan entre sí mediante el envío de “mensajes”, estos conforman los elementos fundamentales para la POO.

¿Qué es un objeto?

- Ya vimos que en Python todos los elementos con los que trabajamos son objetos.

```
cadena = "Hola"
```

```
archivo = open("archi.txt")
```

```
cadena.upper()
```

```
archivo.close()
```

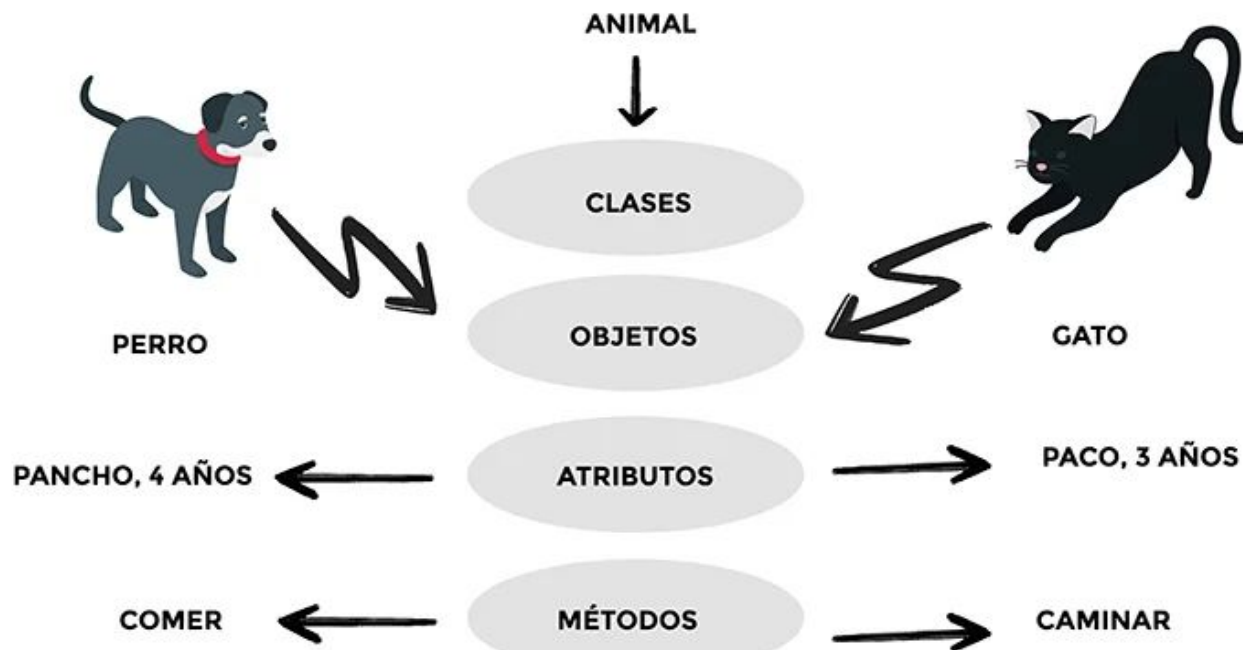
- cadena y archivo referencian a objetos.
- upper y close forman parte del comportamiento de estos objetos: son métodos.

Clases

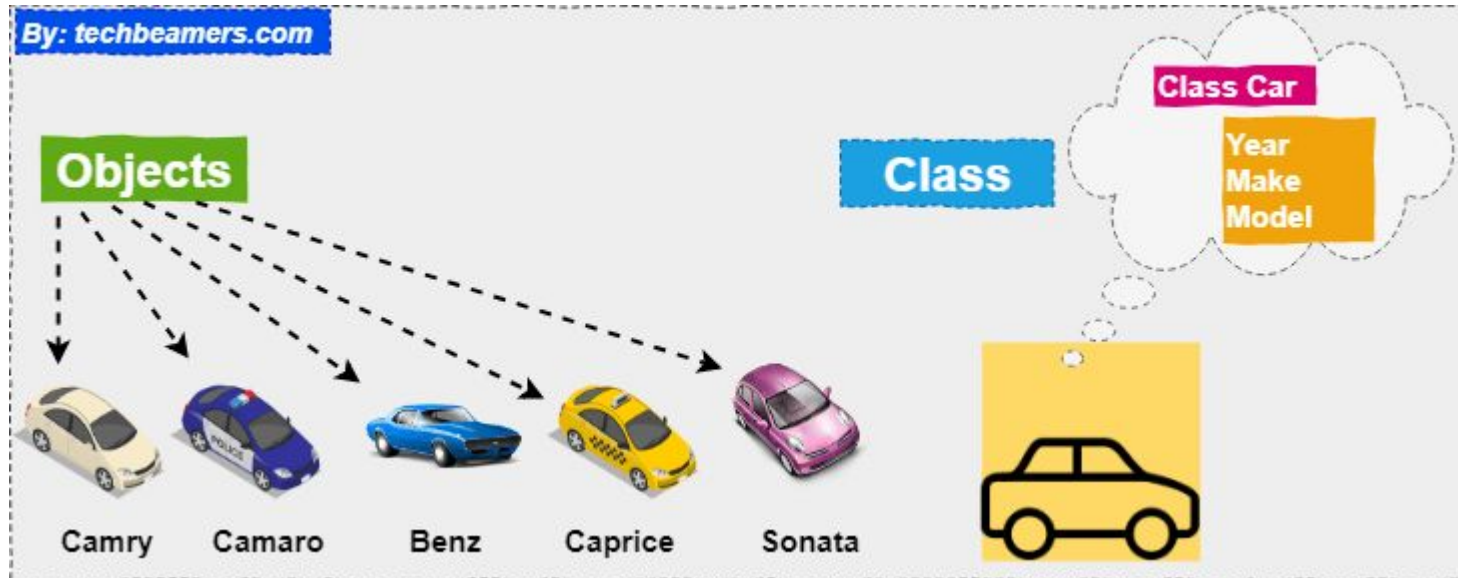
Es como una plantilla describe las propiedades o atributos de objetos y las acciones o métodos que pueden hacer o ejecutar dichos objetos.

- **Cuando creamos un objeto, creamos una instancia de la clase.**
- Una instancia es un objeto individualizado por los valores que tomen sus atributos o propiedades.
- La interfaz pública del objeto está formada por las propiedades y métodos que otros objetos pueden usar para interactuar con él.

Ejemplo



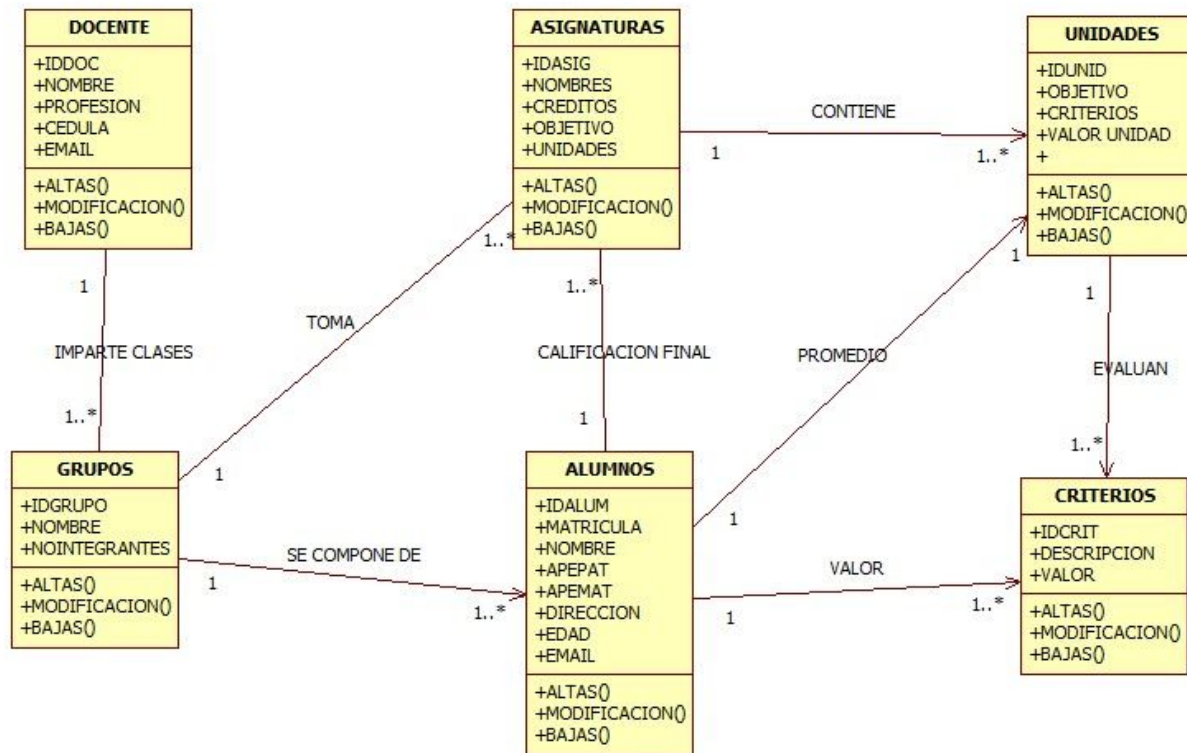
Ejemplo



Algunas definiciones

- **Propiedades o atributos:** Las propiedades son las características que definen un objeto y que lo diferencian de otros objetos. Las propiedades están compuestas por uno o más atributos, y pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo, numéricas, textuales, booleanas, entre otras.
- **Comportamiento:** El comportamiento se refiere a las acciones o métodos que un objeto puede realizar. Estas acciones se llevan a cabo en respuesta a un mensaje enviado por otro objeto.
- **Mensajes:** Los mensajes son los mecanismos que se utilizan para comunicarse entre los objetos de un programa orientado a objetos. Un mensaje es enviado por un objeto a otro para solicitarle que realice una acción determinada.
- **Estado:** El estado de un objeto es el conjunto de valores de sus atributos en un momento determinado. El estado de un objeto puede cambiar a lo largo del tiempo a medida que se realizan operaciones sobre él mediante sus métodos.

Ejemplo de interacción entre objetos



Sintaxis

```
# mi_clase.py
```

```
class MiClase:
    # Atributo de clase
    atributo_clase = "Soy un atributo de clase"

    def __init__(self, valor):
        # Atributo de instancia
        self.valor = valor

    # Método de instancia
    def metodo_instancia(self):
        return f"Soy un método de instancia. Valor: {self.valor}"

    @classmethod
    def metodo_clase(cls):
        return f"Soy un método de clase. Atributo de clase: {cls.atributo_clase}"
```

```
# main.py
```

```
from mi_clase import MiClase
# Crear instancias de la clase
instancia1 = MiClase(42)
instancia2 = MiClase(99)

# Acceder a atributos y métodos de instancia
print(instancia1.valor)
print(instancia1.metodo_instancia())

# Acceder a atributos y métodos de clase
print(MiClase.atributo_clase)
print(MiClase.metodo_clase())
```

Ejercicio 1

Crear una clase cuadrilátero (base, lado) que pueda calcular su área y su perímetro.

Crear 3 instancias e informar el menor perímetro y la mayor área.

Ejercicio 2

Crea una clase Calculadora que tenga métodos para realizar operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. La clase debe permitir al usuario ingresar dos números y luego realizar la operación deseada.

Ejercicio 3

Crea una clase Estudiante que almacene información sobre estudiantes, como nombre, edad y calificaciones. La clase debe permitir al usuario ingresar datos de estudiantes y calcular su promedio de calificaciones.

Ejercicio 4

Crea dos clases: Empleado y Empresa. La clase Empleado debe contener información sobre un empleado, como nombre y salario. La clase Empresa debe tener una lista de empleados y métodos para agregar empleados y calcular el salario promedio.